

Operating System & Architecture

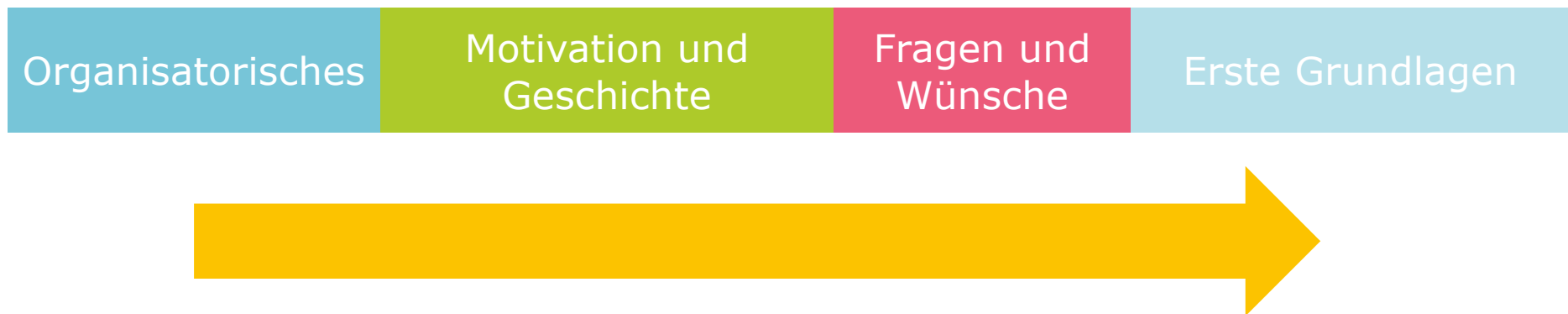
01 Vorlesung Einführung und Organisatorisches

Informatik
18. Februar 2025

FH Zentralschweiz



Planung 16.09.24



Organisatorisches

Aufbau der Vorlesung

SW 1	SW 2	SW 3	SW 4
Einführung I - Historie - Einstieg	Rechnerarchitekturen I - Einstieg - Komponenten - Recheneinheiten	Rechnerarchitekturen II - Arithmetik	Rechnerarchitekturen III - Herausforderung und Funktionsweise von Architekturen - ALU
SW 5	SW 6	SW 7	SW 8
Rechnerarchitekturen IV - Digitale Speicherbausteine - Allgemeine Speicher - Taktgeber	Rechnerarchitekturen V - Peripherie - Allgemeine Rechnerarchitekturen	Anwendung I - Architekturen in der Praxis	Anwendung II - Was soll das Betriebssystem leisten? - Anwendungsszenarien und Konzepte bestehender Betriebssysteme
SW 9	SW 10	SW 11	SW 12
Betriebssysteme I - Einfache Betriebssystemstruktur - Betriebssystem-Architektur	Betriebssysteme II - Schichtenstruktur - Prozesse - Scheduling	Betriebssysteme III - Speicherverwaltung - Virtuelle Speicher	Betriebssysteme IV - Partitionen - Dateien - Verzeichnisse - Verwaltung
SW 13	SW 14		
OS Kriterien I - Bewertungskriterien für Betriebssysteme - Paradigmen der Betriebssystementwicklung	OS Kriterien II - Anwendungsorientierte Kriterien - Portabilität - Erweiterbarkeit - Robustheit - Leistung		

„Rechnen“ in binären Zahlensystemen (ALU)



Gatterschaltungen (Logik und Arithmetik)



Grundarchitekturen: CPU, Speicher



Betriebssysteme



Prozesse



Speicher (Hauptspeicher, Datenspeicher)

Organisatorisches

Zulassungsbedingungen für Modulendprüfung	Es müssen von insgesamt 3 Übungen, 2 angenommen/bestanden werden.
Form der Modulendprüfung bzw. des Kompetenznachweises	schriftliche Prüfung: 1.5h

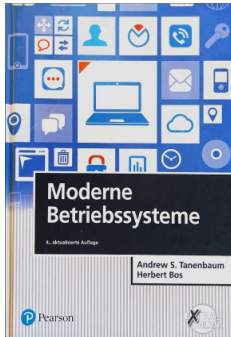
Bedingung zum Bestehen der Testate unterschiedlich:

- ≥ 50 % der Punkte erreicht
- Teilnahme am Testat

Organisatorisches (**vorläufig**)

Block	Datum	Thema (Vorläufig)	Bemerkung
SW1	18.02.25	Einführung OSA, Einstieg Zahlensysteme	
SW2	25.02.25	Prozessor, Repräsentation von Zahlen	
SW3	04.03.25	Arithmetik I	
SW4	11.03.25	Arithmetik II, ALU	
SW5	18.03.25	Testat 1	nur vor Ort
SW6	25.03.25	Speicher	
SW7	01.04.25	Rechnerarchitekturen	
SW8	08.04.25	Embedded Security, Wiederholung. Prozesse I	
SW9	15.04.25	Prozesse II, OS-Strukturen	
SW10	22.04.25	-	keine Vorlesung (Osterunterbruch)
SW11	29.04.25	Testat 2	nur vor Ort
SW12	06.05.25	Speicherverwaltung	
SW13	13.05.25	Datenspeicher	
SW14	20.05.25	Probeklausur (Testat 3)	nur vor Ort
SW15	27.05.25	Besprechung und Wiederholung	

Literatur



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016).
Moderne Betriebssysteme
Pearson Studium
4. Aktualisierte Auflage
ISBN13 9783868942705I
ISBN SBN386894270X



Silberschatz, A., Galvin, P.i, Gagne, G. 2018
Operating System Conectps
Wiley
10th edition
ISBN 978-1-119-32091-3

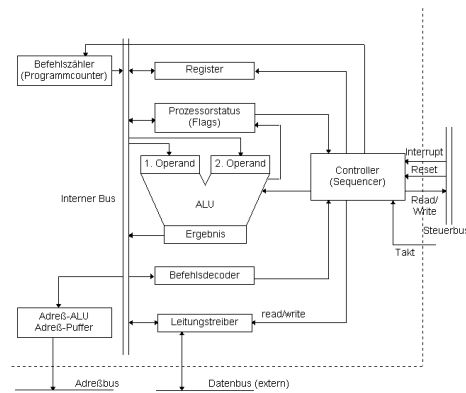


Tanenbaum, A. S. & Austin, T. (2014)
Rechnerarchitektur
Pearson Studium
6. Akutalisierte Auflage
ISBN 978-3-86894-238-5

Vorlesungsinhalte

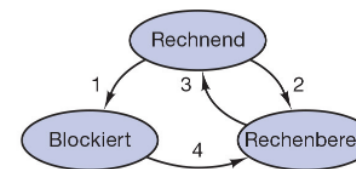
Rechnerstrukturen

- Aufbau Computersysteme
- Arithmetik und Logik
- Speicher und Peripherie
- Rechnerarchitekturen



Betriebssysteme

- Betriebssystemkonzepte
- Prozesse
- Speicherverwaltung
- Dateisysteme

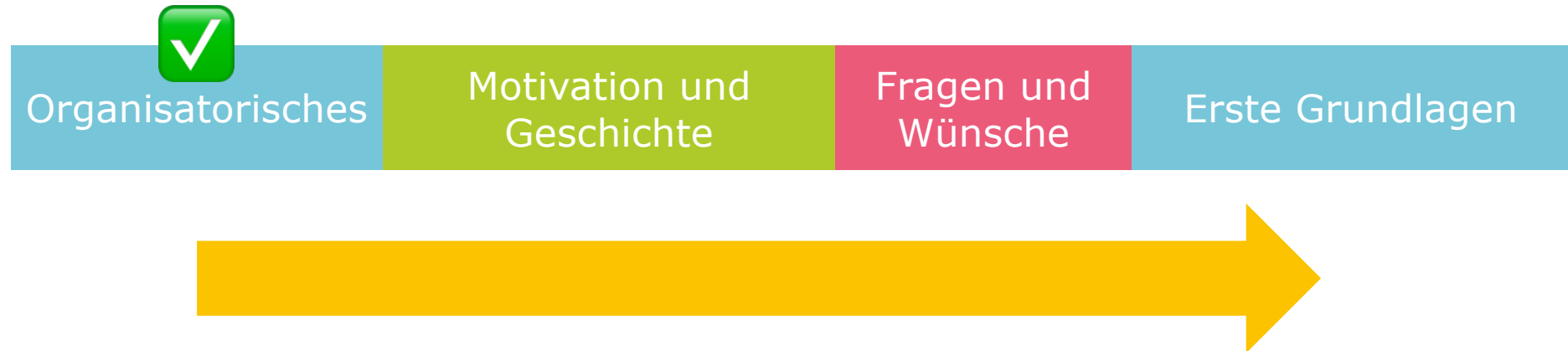


1. Prozess blockiert, weil er auf Eingabe wartet
2. Scheduler wählt einen anderen Prozess aus
3. Scheduler wählt diesen Prozess aus
4. Eingabe vorhanden

Abbildung 2.2: Ein Prozess kann sich in den Zuständen rechnend, rechenbereit und blockiert befinden. Es existieren die dargestellten Übergänge zwischen diesen Zuständen.

Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 2.2. S.132

Planung 18.02.25



Bestandteile eines Computers

- Prozessor(en)
- Hauptspeicher/Arbeitsspeicher
- Festplatten/Festspeicher
- Drucker
- Tastatur
- Maus
- Anzeige (Display)
- Netzwerkschnittstellen
- E/A-Geräte



Was ist eigentlich ...?

Was ist ein Betriebssystem?

Definition

„Ein Computer ist, wenn er genau betrachtet wird, nur eine Ansammlung von Plastik und Metall, das zur Leitung von Strom benötigt wird. Dieser „Industriemüll“ kann somit nicht ausschließlich das sein, was wir unter einem modernen Computer verstehen, etwas, das **dem Computer „Leben“ einhaucht** und ihn zu dem Werkzeug unseres Jahrhunderts macht.

Es ist das Betriebssystem, das die **Kontrolle** über das Plastik und Metall (Hardware) übernimmt und anderen Softwareprogrammen (Excel, Word, . . .) eine **standardisierte Arbeitsplattform** (Windows, Unix, OS/2) schafft.“

Ewert, B., Christoffer, K., Christoffer, U. & Ünlü, S. (2001). *FreeHand 10, mit CD (Galileo Design)* (1. Aufl.). Galileo Press.

Definition

„System von Programmen (4) für die **Steuerung und Überwachung** einer Datenverarbeitungsanlage“

Duden.de. (2022). Betriebssystem. In Duden online.

Für den Betrieb eines komplexen Rechners **notwendiges Programm** zur **Verwaltung** [...], zur **Kommunikation** [...], als **Verbindungsglied** zwischen Anwender und Applikation; das B[etriebssystem] läuft im privilegierten Modul.

Fischer, P. & Hofer, P. (2010). *Lexikon der Informatik* (15., überarb. Aufl. 2011). Springer.

Die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften der Rechenanlage die Grundlage der Betriebstypologie möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden und insbesondere die **Abwicklung von Programmen** steuern und überwachen.

DIN 44300

Definition

„[...] Software die im Kernmodus läuft [...] zwei Aufgaben übernehmen [...] einerseits Anwendungsprogrammierern [...] saubere **Abstraktion** der Betriebsmittel anstelle der unschönen Hardware **zur Verfügung** zu stellen und andererseits diese Hardwareressourcen zu verwalten.“

Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium.

The operating system controls the hardware and coordinates its use among the various application programs for the various users.

Silberschatz, A., Galvin, P. B. & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts*. Wiley.

Anforderungen an Betriebssystemen



Arbeitsplatzsysteme

Intuitive Benutzeroberfläche



Echtzeitsysteme

Vorhersagbares Zeitverhalten



Eingebettete und automotive Systeme

Minimaler Speicherbedarf und geringe Rechenleistung



Sichere Systeme

Zugriffsschutz

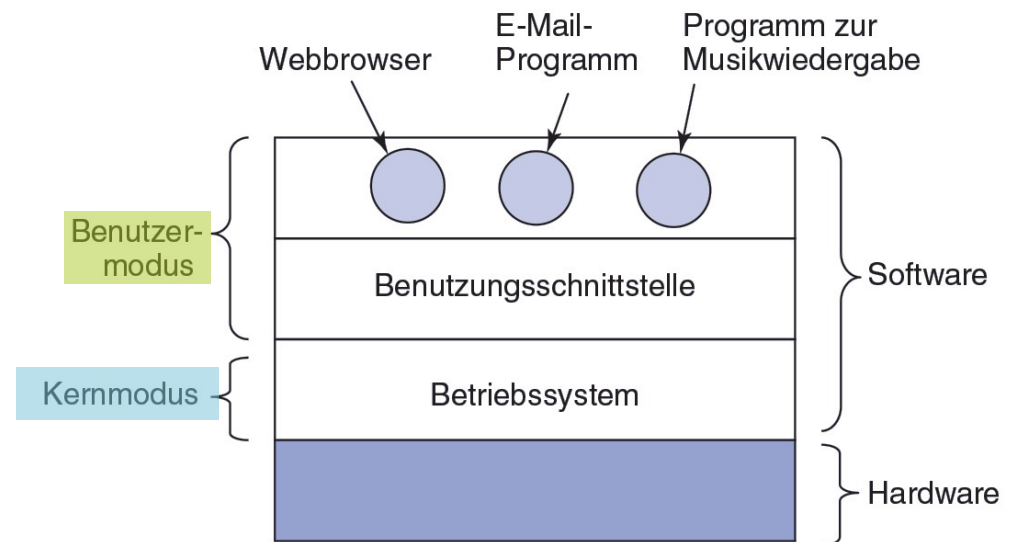


High Performance Computing

Minimale Kommunikationslatenzen

Das Betriebssystem: Wer kommuniziert mit wem?

- Nutzer:innen verwenden eine textbasierte (*Shell*) oder eine grafische Benutzerschnittstelle (*GUI*)
 - Die Shell und die GUI sind Programme
 - Sie kommunizieren nicht direkt mit dem Betriebssystem
- **Kernmodus** (kernel mode, Supervisormodus)
 - Zugriff auf gesamte Hardware
 - Jeder Befehl ausführbar
- **Benutzermodus** (user mode)
 - Teilmenge von Befehlen verfügbar



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.1. S.29

Die Architektur: Das Betriebssystem als Abstraktionseben

Architektur (Befehlssatz, Speicherorganisation, Ein-/Ausgabe und Busstruktur)

Machine Code	Assembly Code	High-Level Code
00100111101110110000000000000001	ldah gp, main	main()
00100011101111011000000001010000	lda gp, main	{
0010001111011110111111111110000	lda sp, -16(sp)	int a, b, c;
10100110000111011000000000011000	ldq r16, 8(gp)	a = 3;
10100111011111011000000000010000	ldq r27, printf	b = 4;
01000111111000001111010000010001	mov 7, r17	c = a + b;
10110111111000001111010000010001	stq r26, (sp)	printf("\n%d\n", c);
10110111010111100000000000000000	jsr r26, printf	}
01101011010110110100000000000000	ldah gp, main	
00100111101111010000000000000001	ldq r26, (sp)	
10100111010111100000000000000000	lda gp, main	
00100011101111011000000001010000	clr r0	
01000111111111110000010000000000	lda sp, 16(sp)	
00100011101111000000000000010000	ret r26	
01101011111110101000000000000001		

Sanchez, H. (2018, 1. September). *How computers work, part II* - Hugo Sanchez. Medium. <https://medium.com/@SchezHugo/how-computers-work-part-ii-ed792dafa46e>

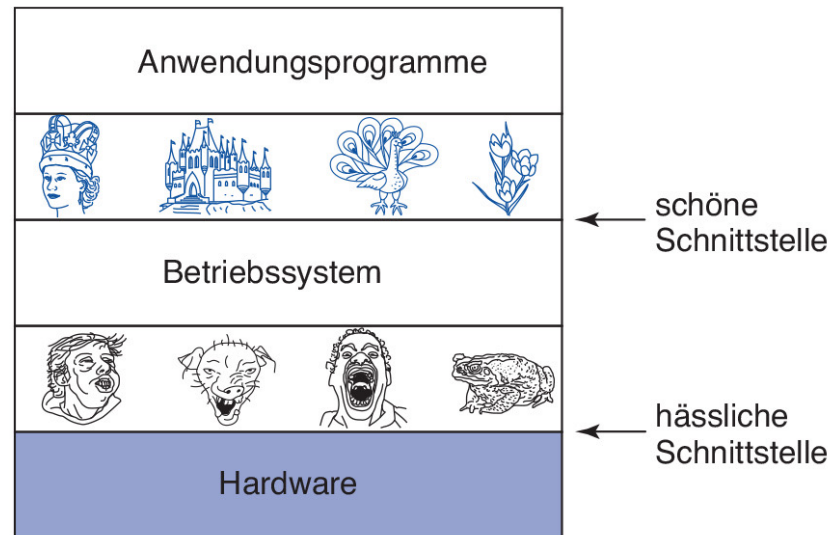
Die Architektur: Das Betriebssystem als Abstraktionsebene



Treiber (driver)
Festplattentreiber (disk driver)
→ Auch ein Programm

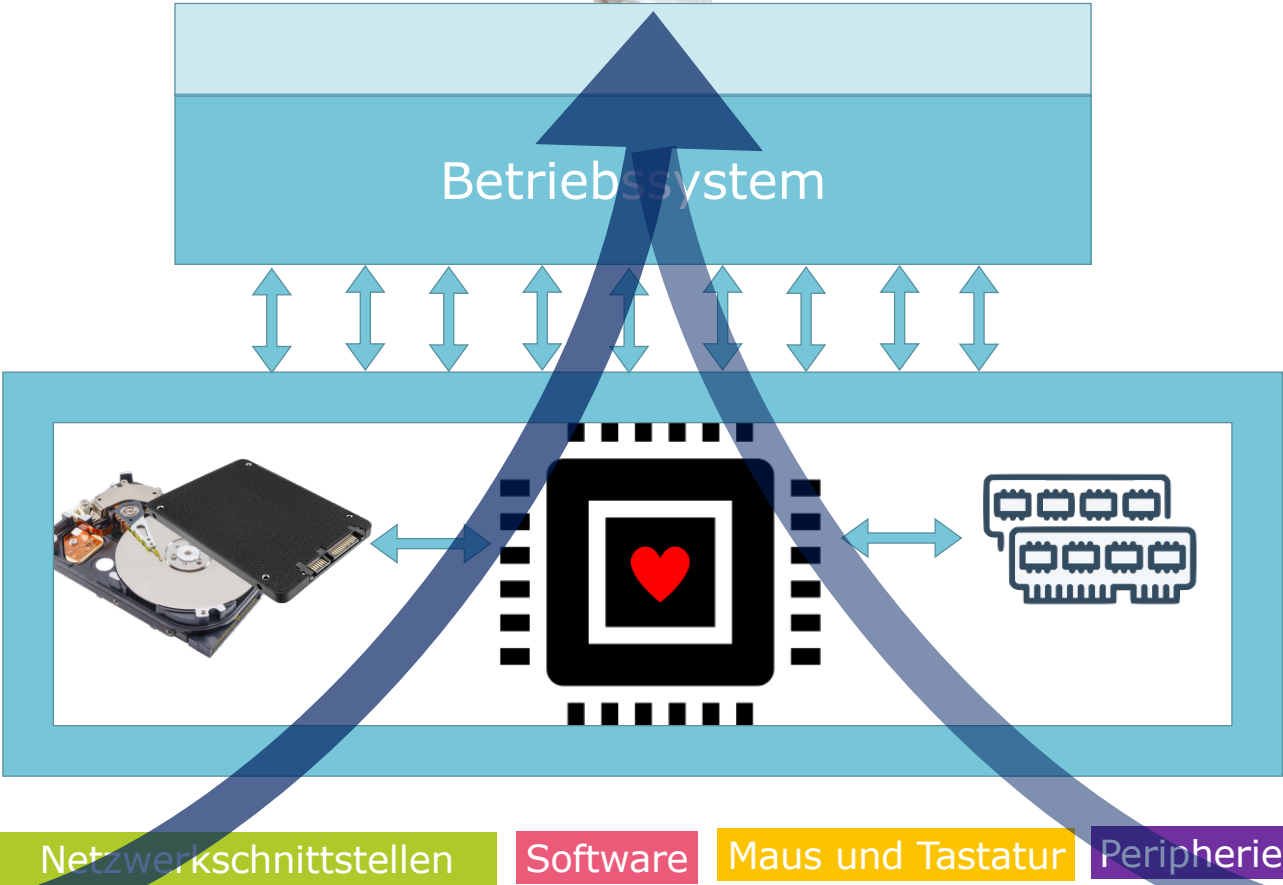
Dateisystem (Dateien, Ordner)
Betriebssystemprogramm
Windows-Explorer
MAC-Finder

Abstraktion ist hässlich



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.2. S.32

Ressourcenverwaltung

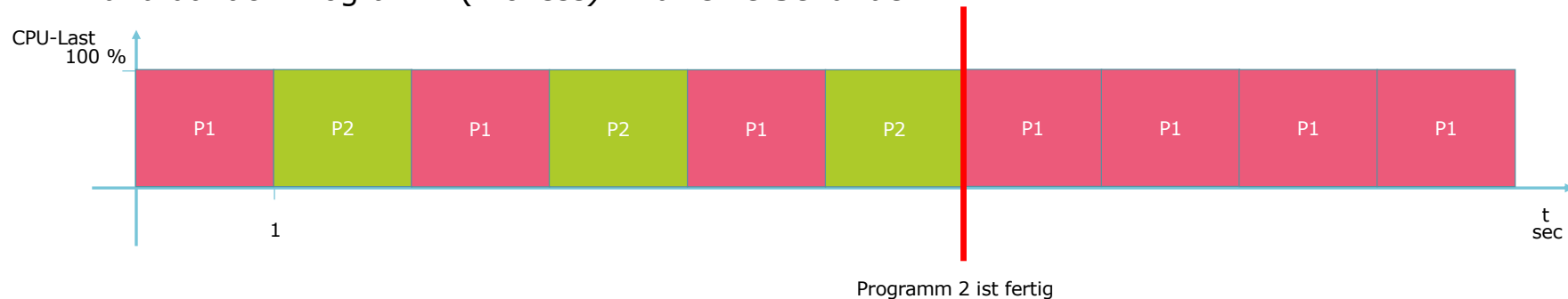


Ressourcenverwaltung

- Eine Hauptaufgabe: Einteilung und Zuteilung von Prozessor, Speicher und Ein- und Ausgabe
- Problemstellung: Am liebsten wollen alle Programme zeitlich im Speicher sein und Rechnungen durchführen
- Lösungsansätze: Multiplexing, Scheduling

Beispiel:

Die CPU bestimmt: Programm (genauer *Prozess*) 1 darf jetzt eine Sekunde ausgeführt werden und danach Programm (*Prozess*) 2 für eine Sekunde



Weiteres Problem: Speicherschutz im Multi-User-Betrieb

Vor langer Zeit...

Es war einmal „die Lochkarte“

- Webstuhlsteuerung mittels Lochkarten um 1725
- 1890 wurde die Lochkarte von Herman Hollerith für eine Volkszählung verwendet
 - Grundstein von IBM
- Die Lochkarte war bis in den 70er das Medium für die Speicherung



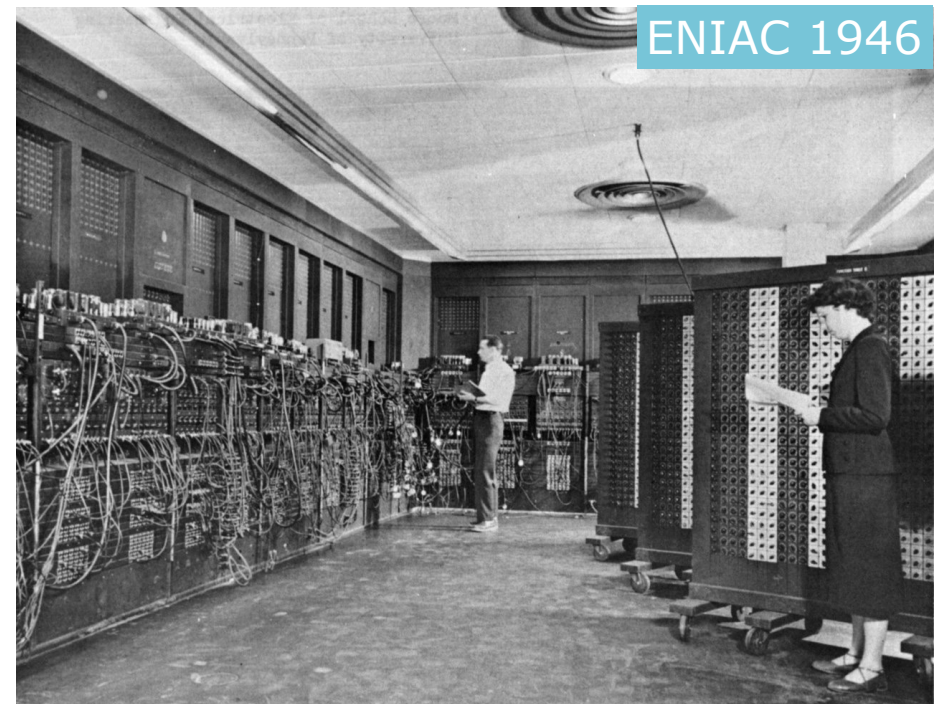
Germanisches Nationalmuseum. (o. D.). Funktionsmodell eines Jacquard-Webstuhls | GERMANISCHES NATIONALMUSEUM. <https://www.gnm.de/objekte/funktionsmodell-eines-jacquard-webstuhls/>

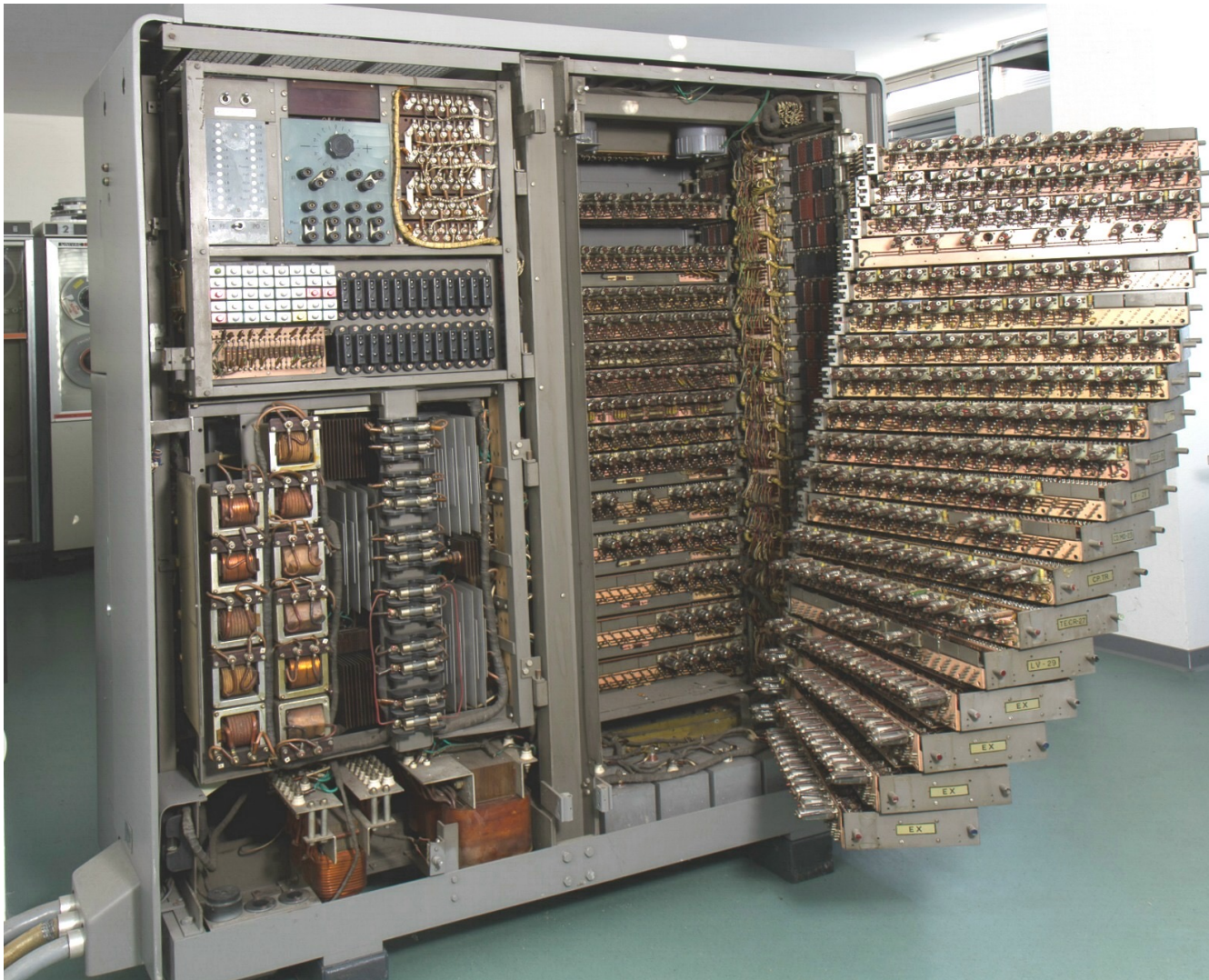
Vor langer Zeit...

Der erste elektronische Universalrechner (Turing-Vollständig)

Dimensionierung:

Maße:	10 m x 17 m x 2,7 m
Gewicht:	27 t
Leistung:	174 kW (> 17.000 Röhren)
Preis:	468.000 Dollar
Geschwindigkeit	500 Additionen pro Sekunde

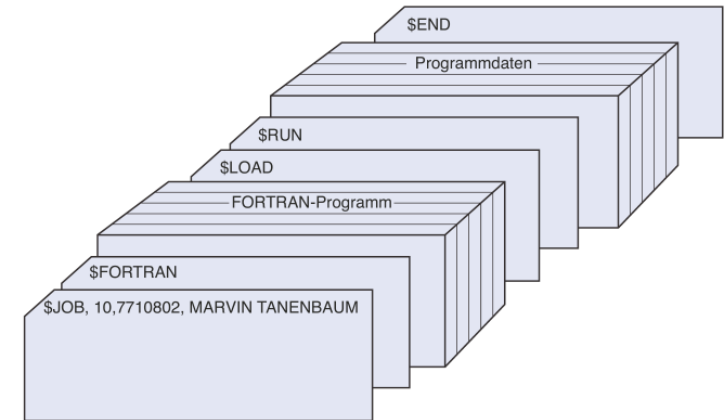




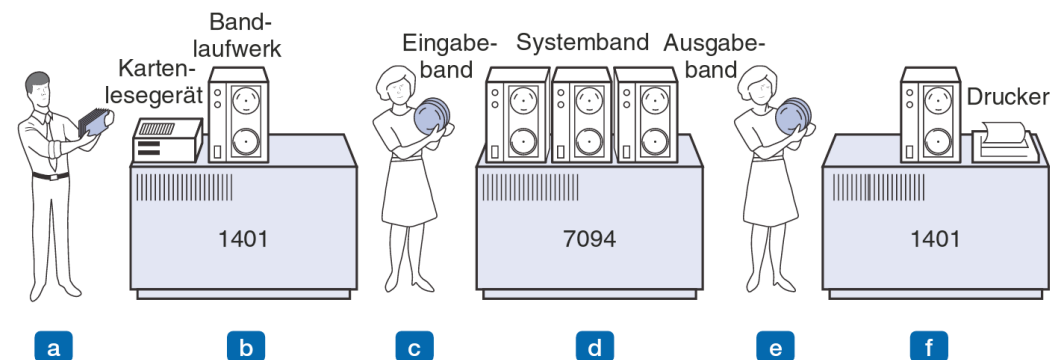
Röhren der Bull Gamma 3 1952

Geschichte: Stapelverarbeitungssysteme 1955 - 1965

- Erfindung der Transistoren
 - Lösten die Röhrensysteme ab
- Maschinen (Grossrechner engl. *mainframe*) wurden kommerziell vertrieben
- Preise von mehreren Millionen Dollar
- Programmierung per Papier und Lochkarte (FORTRAN, Assembler)



- Stapelverarbeitung

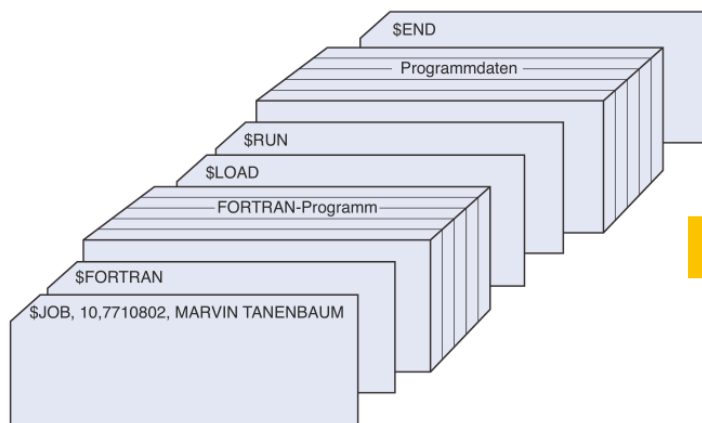


Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT) (4., aktualisierte)*. Pearson Studium. Abbildung 1.4, 1.3. S.37

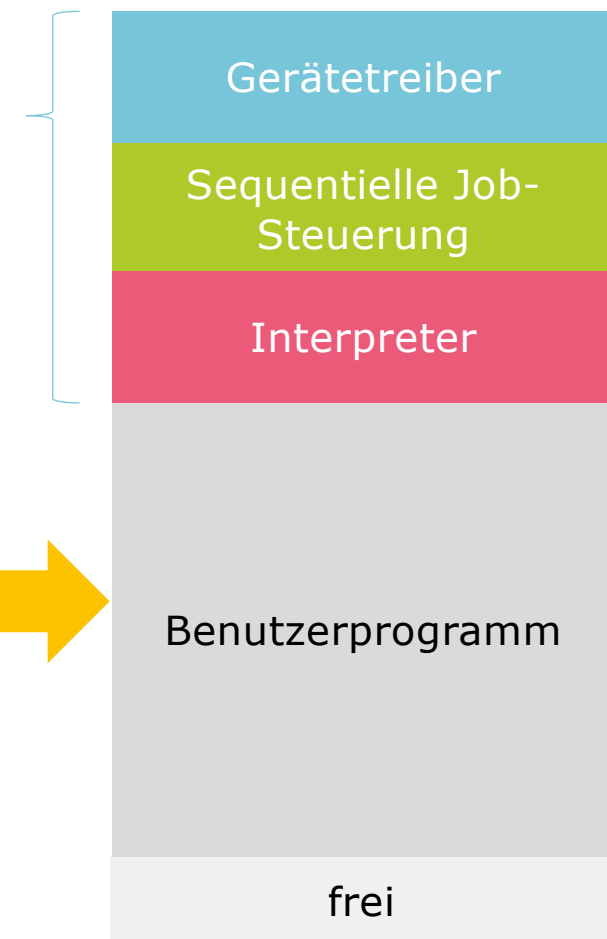
Abbildung 1.3: Ein frühes Stapelverarbeitungssystem. (a) Die Programmierer bringen die Stapel zur 1401. (b) Die 1401 liest den Stapel von Jobs auf ein Band. (c) Ein Operator trägt das Eingabeband zur 7094. (d) Die 7094 führt die Berechnung durch. (e) Ein Operator trägt das Ausgabeband zur 1401. (f) Die 1401 druckt die Ausgabe.

Erste Stapelsysteme

- **Residenter Monitor** als persistenter Teil im Speicher
 - Interpretationen von Stapel Lochkarten (Start, Ende) eines *Jobs*
 - Ausführung von Programmen
 - Geräte (I/O-Steuerung)



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.4. S.37

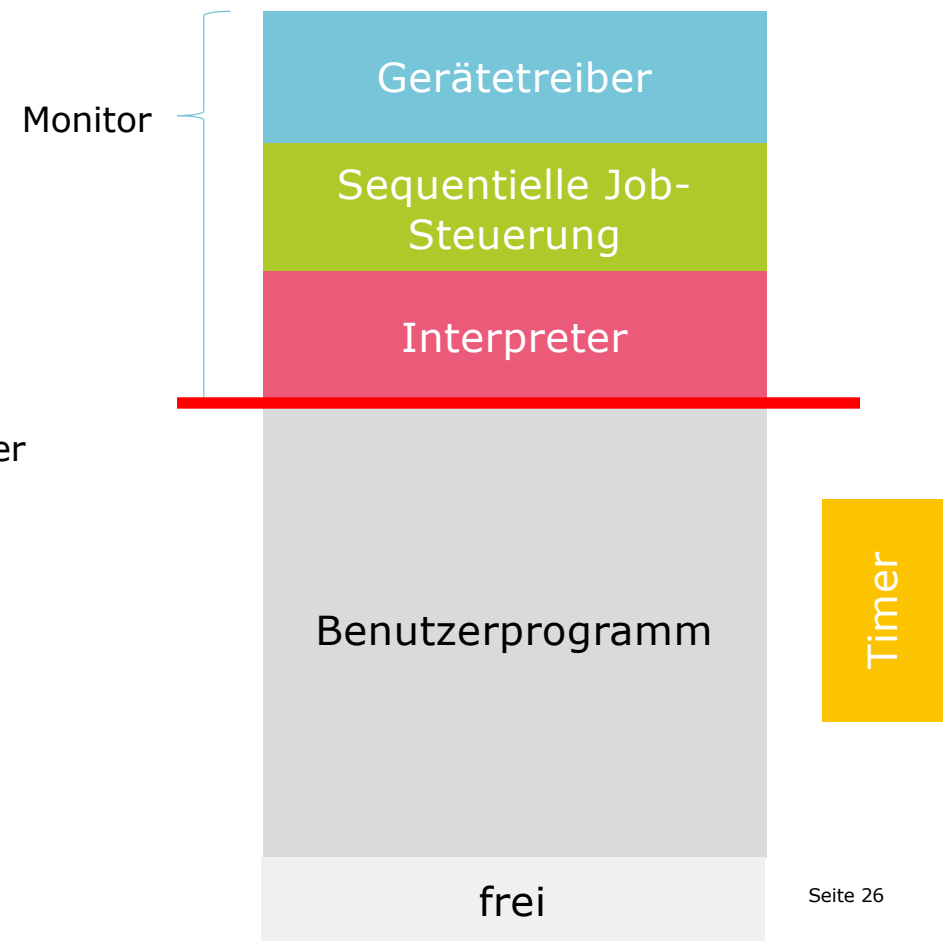


Erste Stapelsysteme

- **Probleme** der Stapelsysteme:
 - Fehlerhafte Programme terminieren nicht
 - Programme schreiben in den residenten Teil des Monitors

Lösungen:

- Einbau von Unterbrechungen (engl. *interrups*) durch Timer
- Fallen (engl. *traps*) für Speicherschutz
- Supervisor Mode für CPU



Erste Stapelsysteme

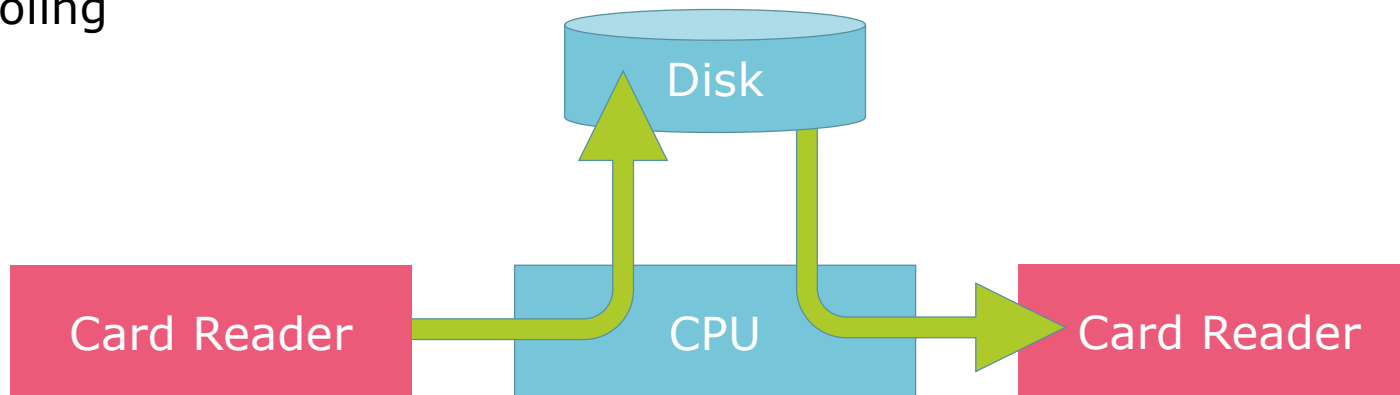
Problem: Ein- und Ausgabe sind deutlich langsamer als die CPU

Beispiel:

Lesegerät der Karten und der Drucker benötigen viel Zeit.

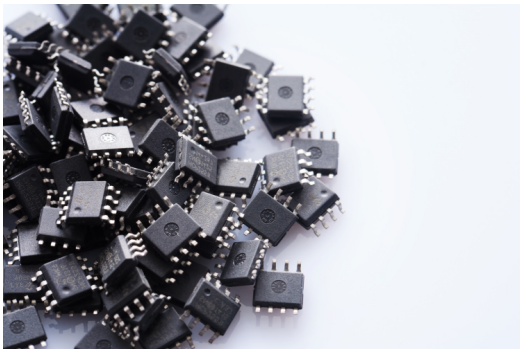
Kostbare Rechenzeit für Warten der CPU verschwendet

Lösung: Spooling



Integrierte Schaltkreise und Multiprogrammierung (1965 – 1980)

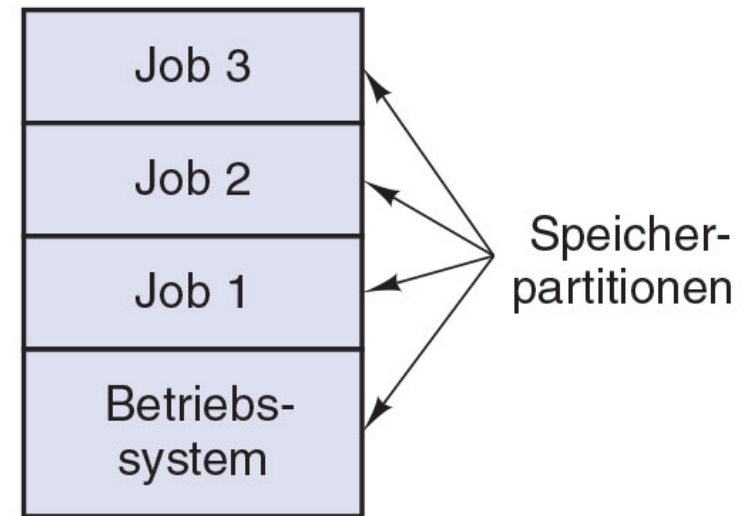
- IBM bat nahezu gleiche Systeme an
 - Unterschied lediglich in Leistungskomponenten (Speicher, Prozessorgeschwindigkeit, I/O-Geräte)
 - Alle verwendeten den gleichen Befehlssatz
 - IBM 360 war die erste Computerreihe mit *integrierten Schaltkreisen (IC, Integrated Circuit)*
- ICs sind kleine Chips welche eine Vielzahl von Komponenten zusammenfassen



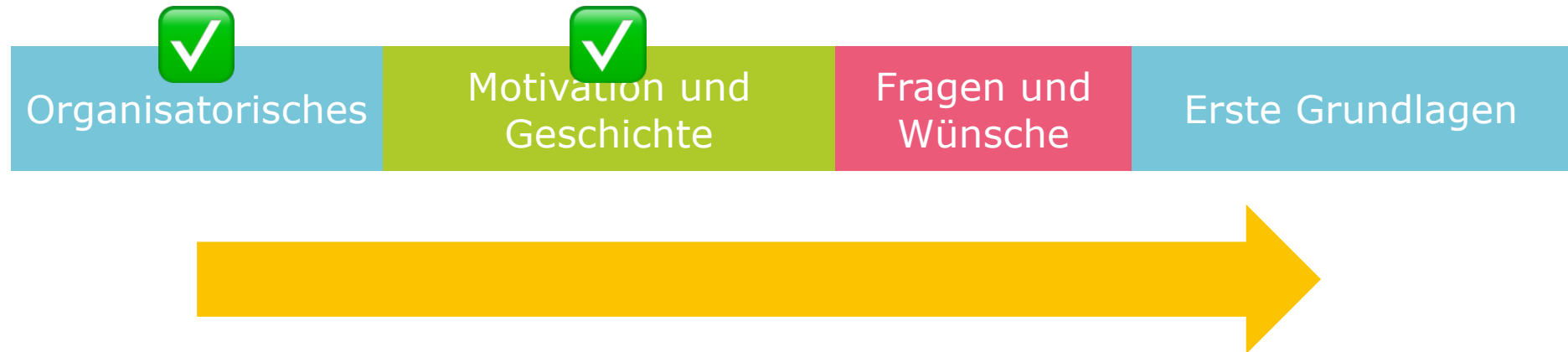
IBM100 - System 360. (o. D.). <https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/system360/>

Integrierte Schaltkreise und Multiprogrammierung (1965 – 1980)

- Mehrere Programme (Jobs) konnten in den Speicher geladen werden
- Nachteil für Programmierer: Sie hatten die Maschine nicht mehr für sich alleine
 - Führt zur Entwicklung von **Timesharing** (Entfernte Terminal-Verbindung mehrerer Benutzer:innen)

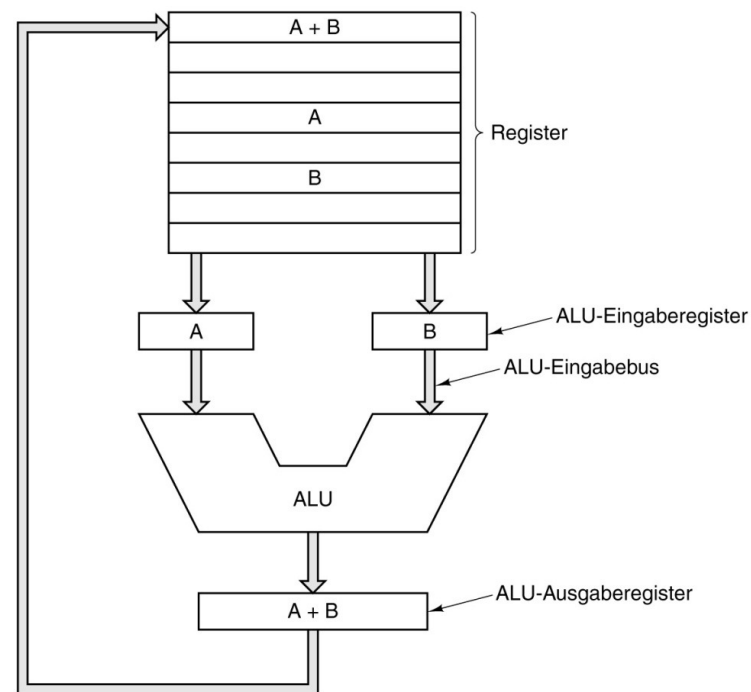
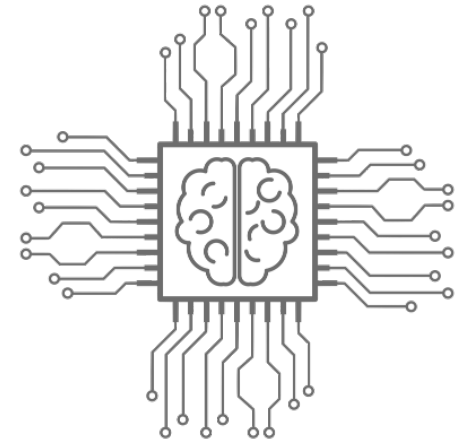


Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.5. S.43



Grundlegende Computerhardware

- Die CPU (Central Processing Unit) wird häufig als Gehirn bezeichnet
- Lädt Befehl aus Speicher, bestimmt Typ und Operand und führt Befehl aus



Tanenbaum, A. S. & Austin, T. (2014). *Rechnerarchitektur: Von der digitalen Logik zum Parallelrechner* (Pearson Studium - IT) (6., aktualisierte). Pearson Studium. S. 76 Abb 2.2

Für kryptographische Applikationen

GMP
«Arithmetic without limitations»

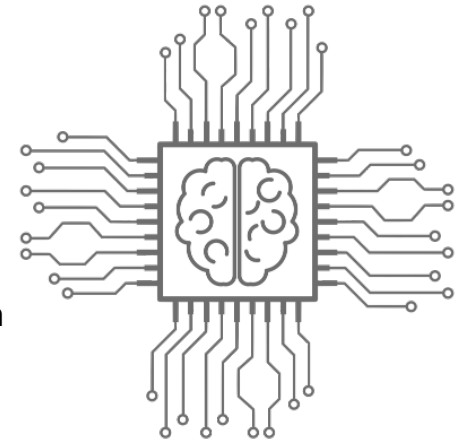
The GNU
Multiple Precision
Arithmetic Library



<https://gmplib.org>

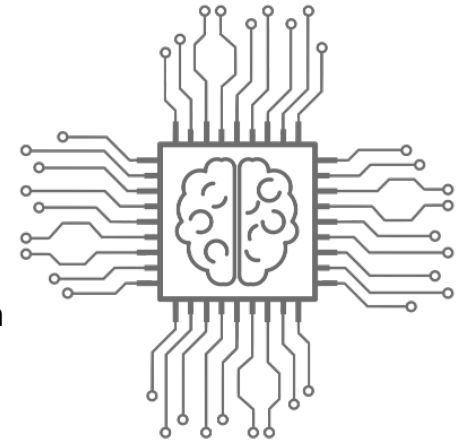
Grundlegende Computerhardware

- Jeder Prozessor (CPU) hat eine Menge von Befehlen
- Programme eines amd64/intel64 lassen sich nicht auf ein System mit Arm-Architektur ausführen
 - Unterschiede in:
 - Speicherzugriffen/Register
 - Interne Register
 - Befehlssatz
 - ...
- Besondere Register:
 - Befehlszähler (program counter)
 - Adresse des nächsten Befehls im Register
 - Stack Pointer (Stack als Speicherbereich für Variablen)
 - Program Status Word
 - Statusbits (CPU-Priorität, Ausführungsmodus (Benutzer- oder Kernmodus), ...



Grundlegende Computerhardware

- Jeder Prozessor (CPU) hat eine Menge von Befehlen
- Programme eines amd64/intel64 lassen sich nicht auf ein System mit Arm-Architektur ausführen
 - Unterschiede in:
 - Speicherzugriffen/Register
 - Interne Register
 - Befehlssatz
 - ...
- Besondere Register:
 - Befehlszähler (program counter)
 - Adresse des nächsten Befehls im Register
 - Stack Pointer (Stack als Speicherbereich für Variablen)
 - Program Status Word
 - Statusbits (CPU-Priorität, Ausführungsmodus (Benutzer- oder Kernmodus), ...



Was ist wenn der Prozessor
von mehreren Prozessen
gleichzeitig verwendet
wird?
(Zeitmultiplexing)

Alle Register müssen
zwischengespeichert
werden

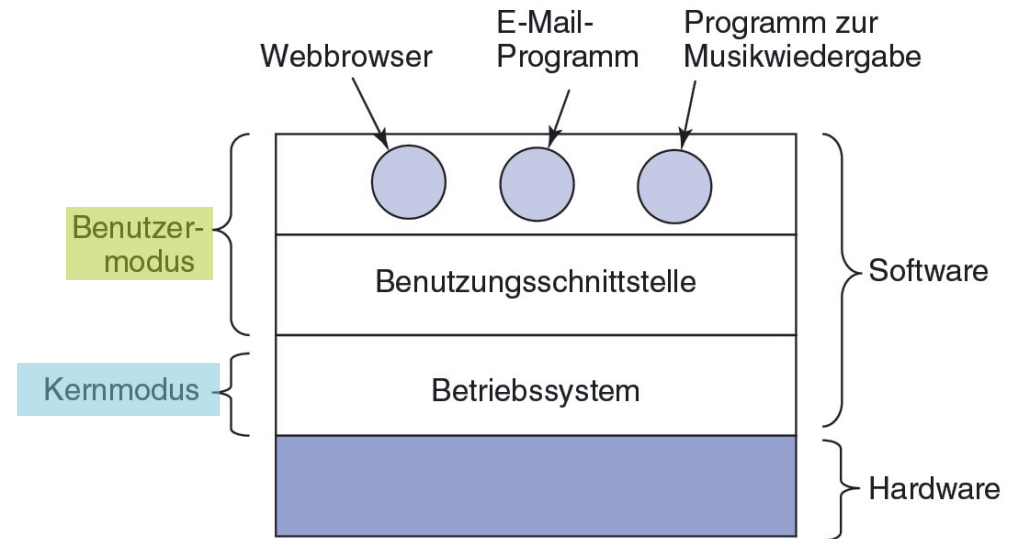


Grundlegende Computerhardware: Die CPU

Damit ein Benutzerprogramm Dienste des Betriebssystems nutzen kann werden „calls“ (Systemaufrufe) ausgeführt. Eine TRAP schaltet von Benutzer- in den Kernmodus.

Beispiele:

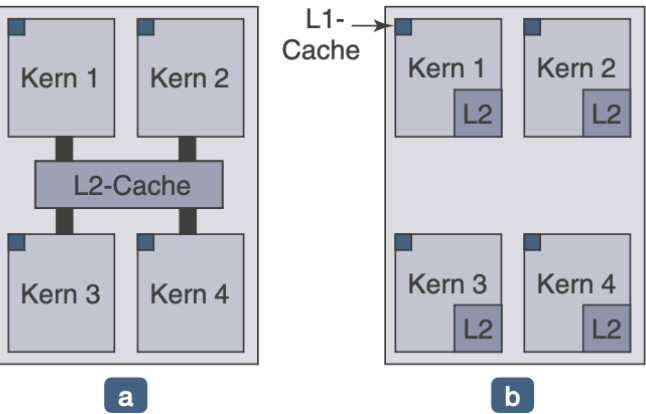
- User möchte eine Division durch 0 durchführen
- User möchte Hardware ändern oder Daten ausspähen



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.1. S.29

Grundlegende Computerhardware: Die CPU

„Das Moore`sche Gesetz besagt, dass die Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle 18 Monate verdoppelt.“¹



Moore’s Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore’s law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Our World
in Data

Transistor count

50,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10,000,000

5,000,000

1,000,000

500,000

100,000

50,000

10,000

5,000

1,000

500

100

50

10

5

1

0.5

0.1

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005

0.00001

0.000005

0.000001

0.0000005

0.0000001

Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

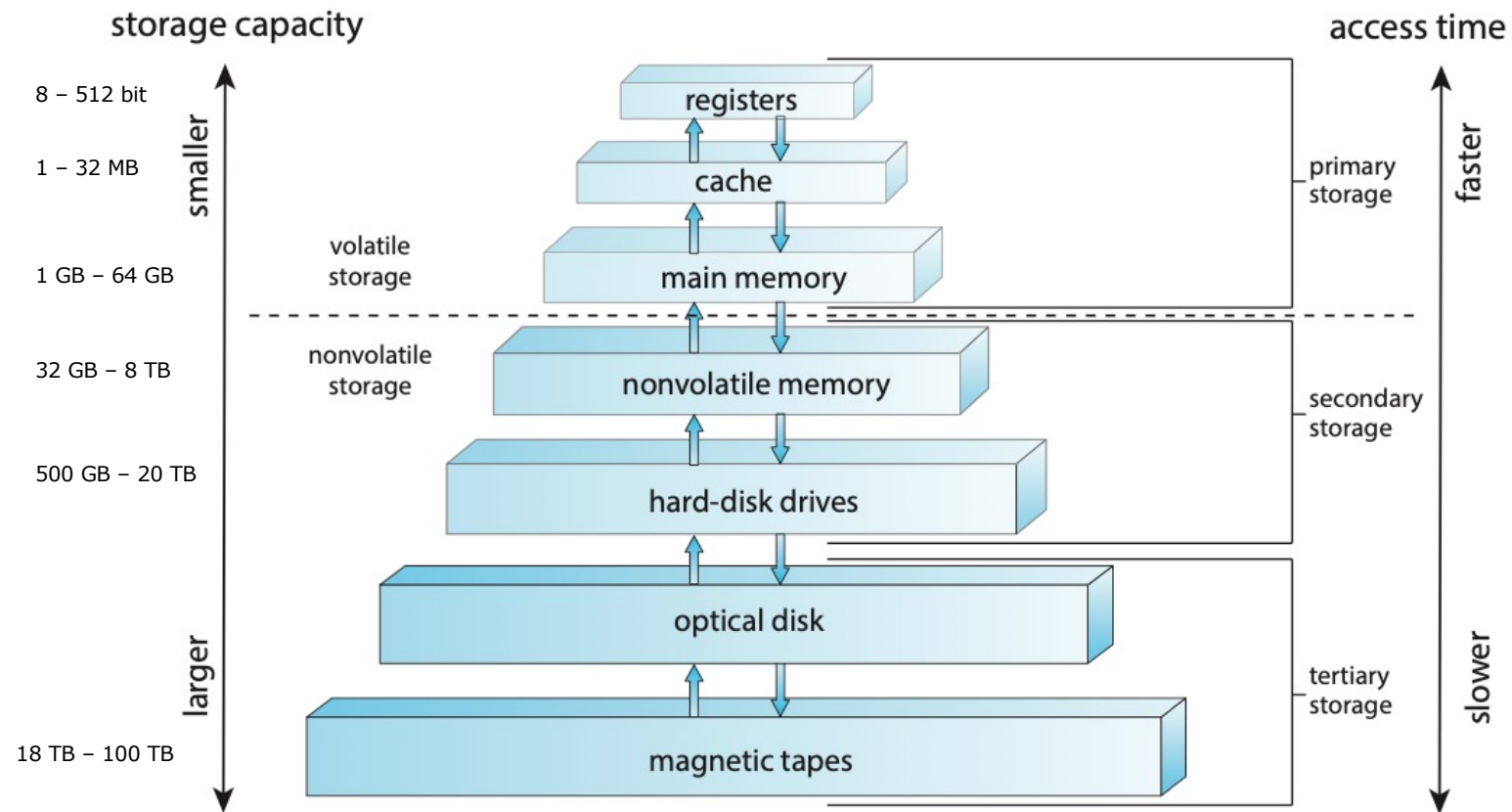
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world’s largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

Roser, M. (2013, 11. Mai). *Technological Change*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/technological-change>

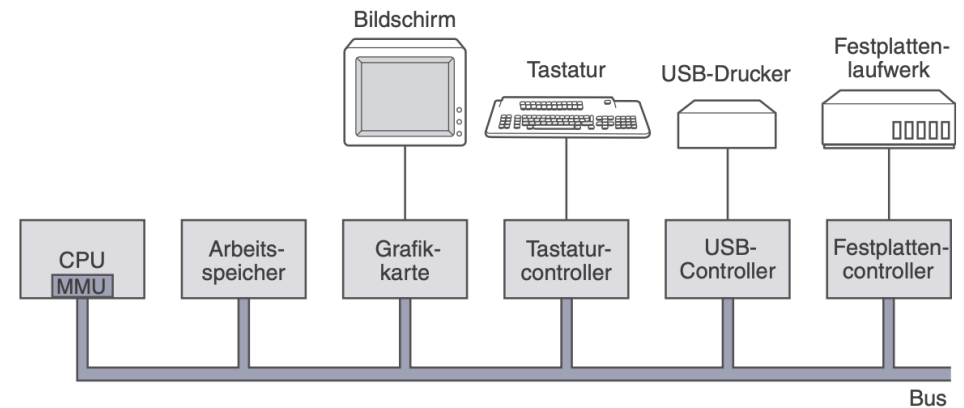
¹Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. und Abbildung 1.8. S.53

Grundlegende Computerhardware: Speicher



Grundlegende Computerhardware: Ein- und Ausgabegeräte

- I/O-Geräte haben einen Controller
 - Steuergerät auf Hardware-Ebene
 - Erhält Befehle vom Betriebssystem
- Controllertyp je nach Produkt und Hersteller unterschiedlich
 - → Treiber wird benötigt



Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2016). *Moderne Betriebssysteme (Pearson Studium - IT)* (4., aktualisierte). Pearson Studium. Abbildung 1.6. S. 50

Installation von Treibern:

1. Variante: Treiber wird in das System eingebunden und neugestartet
2. Variante: Eintrag in einem „Treiberregister“ und sobald neugestartet wird, wird dieser installiert
3. Variante: Treiber werden zur Laufzeit installiert (Hot-Plug)

Grundlegende Computerhardware: Ein- und Ausgabegeräte

Problemstellung:

Das Betriebssystem schickt einem z.B. Ausgabegerät (Drucker) die Aufforderung zur Ausgabe (Drucken).

Falls das Betriebssystem nicht auf die Fertigstellung des Druckers wartet. Kann folgendes passieren:

Hallo Peter,

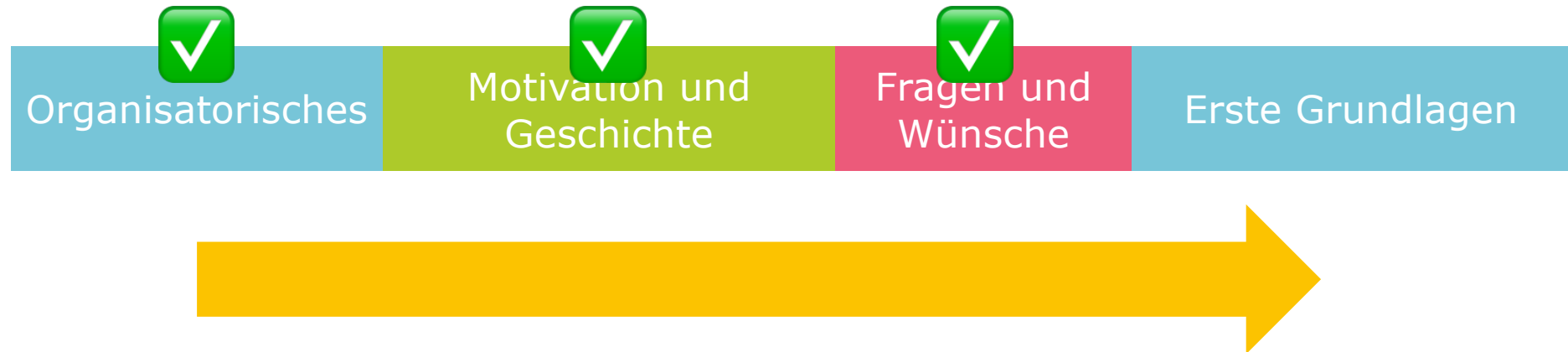
wie gehabt wird
unser Meeting
morgen um 14 Uhr
stattfinden.

Viele Grüsse

Nino

*bin gleich bei dir.
Liebe dich <3*





Zahlensysteme: Das Dezimalsystem

Ziffern: $a_{n-1}, \dots, a_0$ wobei jedes $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Basis: 10

Jede Dezimalzahl z ist darstellbar als:

$$z = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 100 + \dots + a_{n-1} \cdot \underbrace{10 \dots 0}_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 10^i$$

Zum Beispiel:

$$z = 3412 = \underbrace{2}_{a_0} \cdot 1 + \underbrace{1}_{a_1} \cdot 10 + \underbrace{4}_{a_2} \cdot 100 + \underbrace{3}_{a_3} \cdot 1000$$

Zahlensysteme

Ziffern: $a_{n-1}, \dots, a_0$ wobei jedes $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Basis: 10

Jede Dezimalzahl z ist darstellbar als:

$$z = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 100 + \dots + a_{n-1} \cdot \underbrace{10 \dots 0}_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 10^i$$

Wir verwenden die Zahl 10 als Basis, da sie uns natürlich vorkommt (Anzahl der Finger).

Die Basis ist aber durch jede beliebige Zahl $b \in \mathbb{N}$ austauschbar, wobei $0 \leq a_i < b$

Allgemein können wir sagen, dass wir jede Zahl z in der b -adische Darstellung von z darstellen können:

$$z = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i = a_0 \cdot b^0 + a_1 \cdot b^1 + a_2 \cdot b^2 + \dots + a_{n-1} \cdot b^{n-1}$$

Zahlensystem: Binärsystem

Ziffern: $a_i \in \{0, 1\}$

Basis: 2 (d.h. Potenzen von 2)

$$\begin{aligned} z &= a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 2^2 + a_3 \cdot 2^3 + \dots \\ &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 4 + a_3 \cdot 8 + \dots \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} 1011_2 &= 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 \\ &= 1_{10} + 2_{10} + 0_{10} + 8_{10} \\ &= 11_{10} \end{aligned}$$

Zahlensystem: Binärsystem und Hexadezimalsystem

Ziffern: $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$ wobei A bis F die Werte 10 bis 15 entsprechen

Basis: 16 (d.h. Potenzen von 16)

$$\begin{aligned} z &= a_0 \cdot 16^0 + a_1 \cdot 16^1 + a_2 \cdot 16^2 + a_3 \cdot 16^3 + \dots \\ &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 16 + a_2 \cdot 256 + a_3 \cdot 4096 + \dots \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} AC3D_{16} &= 13 \cdot 16^0 + 3 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^3 \\ &= 13_{10} + 48_{10} + 3.072_{10} + 40.960_{10} \\ &= 44.093_{10} \end{aligned}$$

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Umrechnungen

Binär	→	Dezimal	(einfach)
Hexadezimal	→	Dezimal	(unschön)
Dezimal	→	Binär	(einfach)
Dezimal	→	Hexadezimal	(unschön)
Binär	→	Hexadezimal	(einfach)
Hexadezimal	→	Binär	(einfach)

Sonstiges

Habt ihr Fragen? Wünsche?
Was wollt ihr gerne in der
Vorlesung/in den Übungen
besprechen?

Informatik
18. Februar 2025

FH Zentralschweiz

